AR 场景 · 机器人本体方案

珞石 XMS5-R800-W4G3B4C 六轴工业机器人与 AR 工位

外形 · 结构 · 尺寸 · 四视图 · 透视视角

全部取自厂家 URDF + STL 与真机参数单一真源

智蜂创元 ZFCY · 2026-11 · 版本 5.50.C

一页看懂

这台机器人在 AR 工位做什么

本体

珞石 XMS5-R800-W4G3B4C
六轴 · 6 DOF · 额定 800 mm 臂展
本体质量 13.6 kg，负载 1.51 kg

干什么

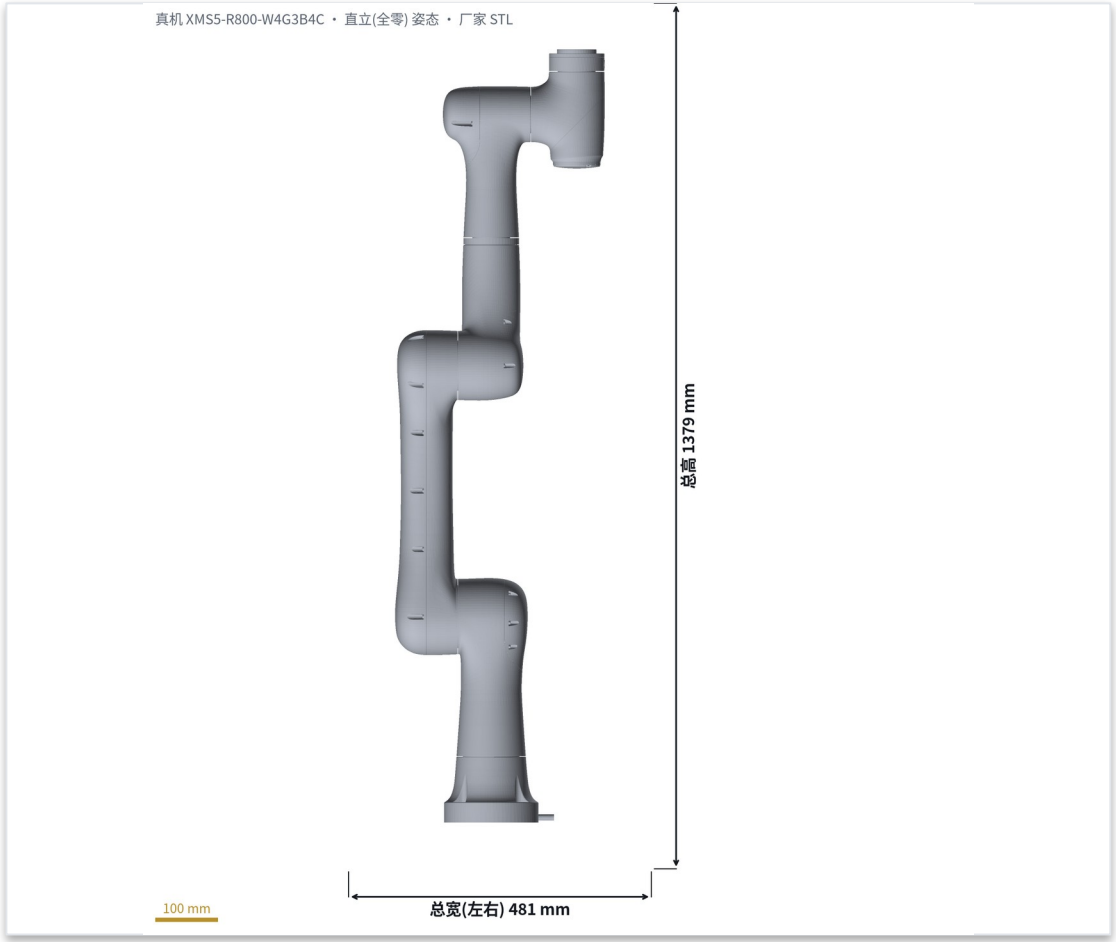
取料 → 受控插入 47 mm →
手持五点检测 → 良品摆盘 /NG 入废料
一件 11.4 s

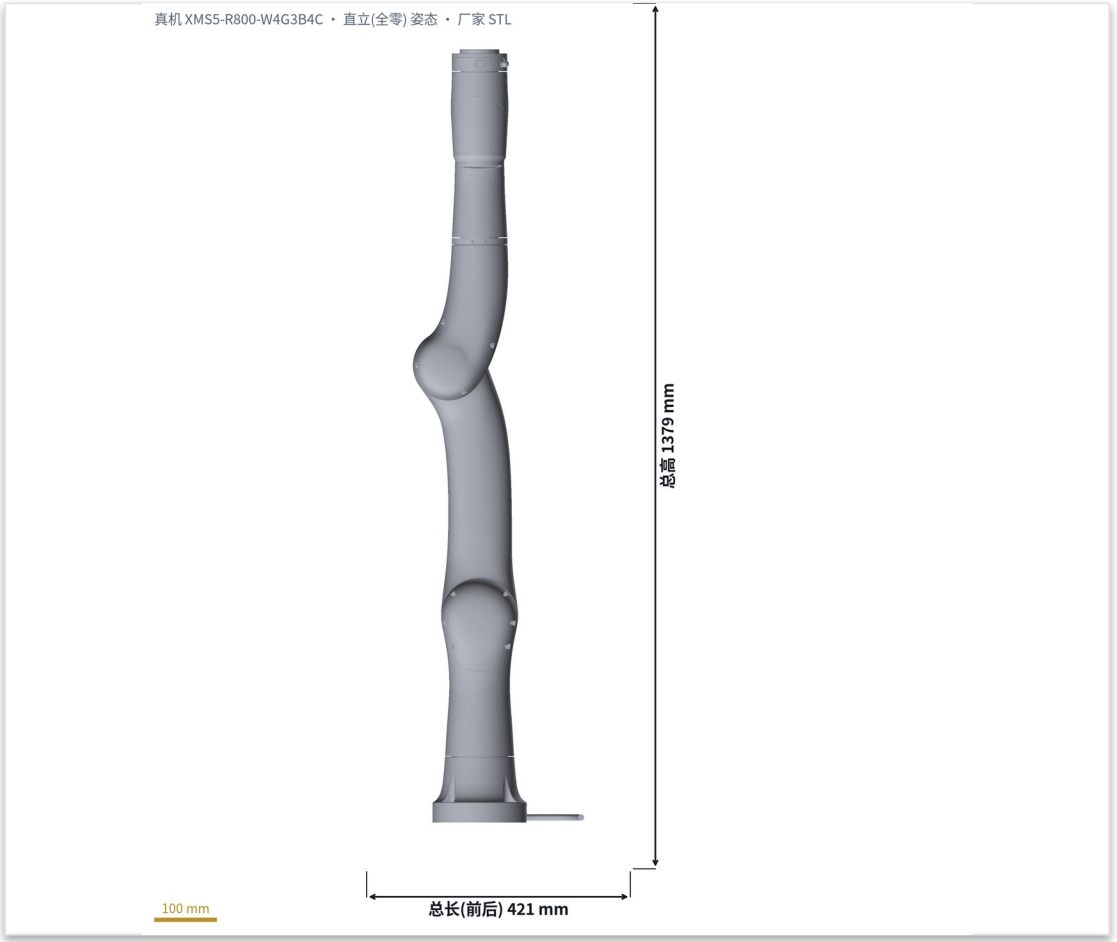
现在到哪

URDF/STL 与真机参数已入单一真源
外形尺寸与四视图可复现
手眼外参待标定（本页之后说明）

本方案只写有出处的东西：尺寸来自厂家 URDF 与 STL，限位与质量来自真机只读采集导出的参数文件；
未标定的量（手眼外参）明确标“未标定”并给出标定方法，不拿估计值充实测。

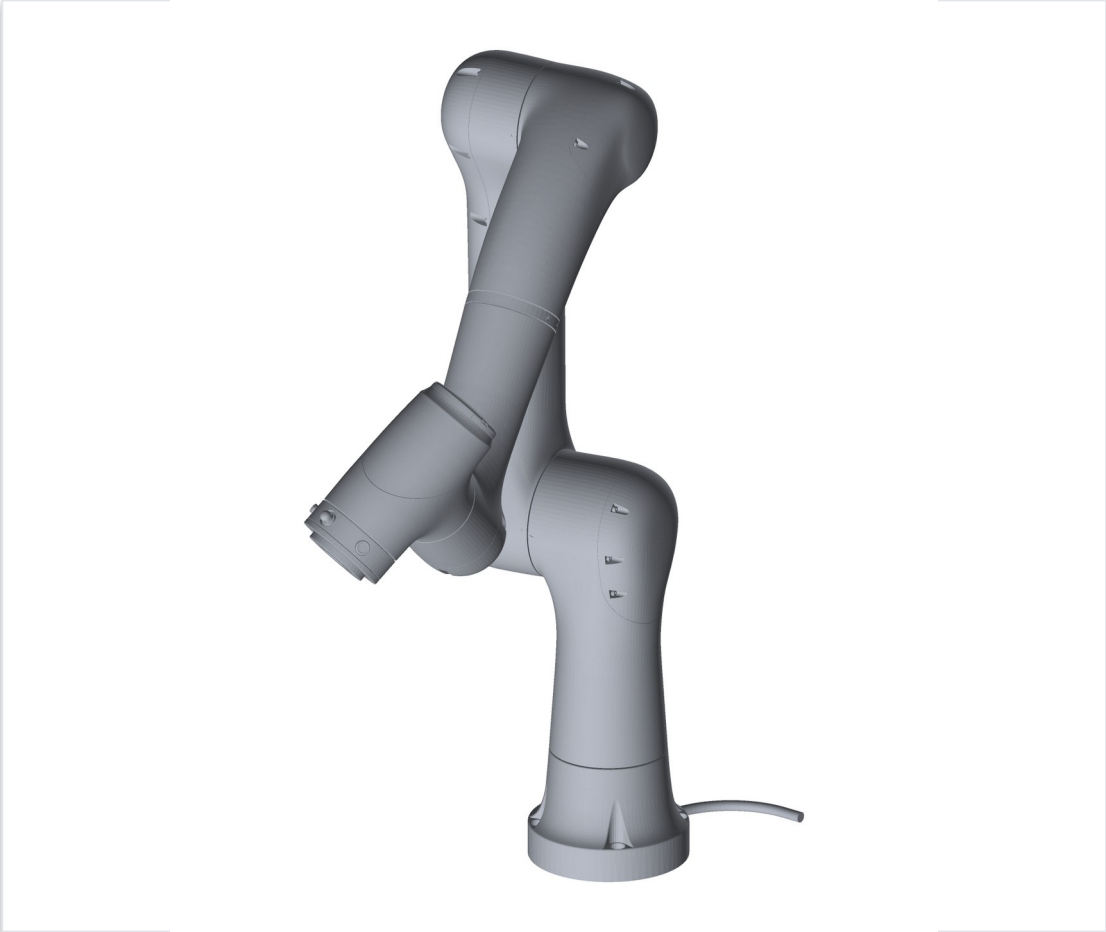
正面图 / 侧面图（直立姿态，全零位）





俯视图 / 透视视角（作业姿态）





尺寸

总长 / 总宽 / 总高 与关键长度

项	数值	定义
总高	1231.5 mm	直立位，底座底面到腕部顶端
总宽（左右）	333.6 mm	含 J2/J3 关节凸台
总长（前后）	272.8 mm	底座前后方向最大轮廓
底座安装面	240 × 175 mm	厂家网格实测轮廓
法兰 → TCP	260.4 mm	真机反解 offset （ std 0.0 mm ）
直立末端高	1490.2 mm	全零位时 TCP 高度

读数口径

- 总长 / 总宽 / 总高 = STL 网格在直立姿态下的轴对齐包围盒
- 网格单位为 mm ，已按厂家口径换算
- 关节零位 = 六轴全部 0 rad
- 底座安装面取自 base 网格轮廓，用于工位地脚布置

结构

六轴串联：链长与质量逐段可查

段	关节	长度	质量	说明
底座 → 腰	J1 （绕 Z ）	328 mm	—	回转腰， ±360°
腰 → 大臂	J2 （绕 Y ）	0 mm	3.167 kg	与大臂同点，肩部
大臂 → 小臂	J3 （绕 Y ）	400 mm	4.291 kg	含 50 mm 前倾偏置
小臂 → 腕 1	J4 （绕 Z ）	400 mm	2.018 kg	含 − 50 mm 后倾偏置
腕 1 → 腕 2	J5 （绕 Y ）	136 mm	2.005 kg	腕部横摆
腕 2 → 法兰	J6 （绕 Z ）	103.5 mm	1.507 kg	末端旋转
法兰 → TCP	固定	258.7 mm	0.634 kg	末端工具坐标系

本体合计 13.622 kg （六连杆质量之和） • 负载 1.51 kg （控制器 setToolset 只读回读）

运动能力

关节行程 / 速度 / 力矩

关节	轴	行程	最大速度	额定力矩
J1	Z （回转）	±360°	180 °/s	113 N・m
J2	Y （肩）	−160° … +150°	180 °/s	113 N・m
J3	Y （肘）	−170° … +140°	180 °/s	70 N・m
J4	Z （腕转）	±360°	180 °/s	25 N・m
J5	Y （腕摆）	±360°	180 °/s	25 N・m
J6	Z （末端转）	±360°	180 °/s	19 N・m

产线实际不按上限跑：末端速度上限 0.5 m/s 、一阶速度伺服 τ = 0.08 s ，
插入段另有力上限 40 N 与单步 50 mm 的闸门约束。

能到多远、多高，和实际用哪一段

项	数值
最大水平伸展	1176 mm （含 260 mm 末端）
直立末端高度	1490 mm
低伸姿态末端高	399 mm （同一极值姿态）
厂家额定臂展	800 mm （型号 R800 ）
实际作业区	半径 450–650 mm · 高度 250–450 mm

为什么实际只用中段：

- 靠外伸满臂时关节接近奇异区，姿态精度下降
- 插拔动作需要腕部有余量做力矩微调
- 作业区留出 ±80 mm 的通道余量给对位偏差

AR 场景

机器人在这个工位上具体做什么

编号	动作（真机示教口径）	臂
MT-01	上料槽取模块 → 受控插入目标孔 47 mm	右
MT-02	沿轴拔出模块 47 mm	右
MT-03	手持模块五点检测（金手指 + 侧面四点）	右
MT-04 / 05	良品入下料盘空槽 / NG 入废料盘	右
MT-06	周转盘取模块 → 摆入上料 Tray 空槽	左
MT-07	供料 / 取料交接同步（槽 k 交接点， 11.4 s/ 件）	双

工位侧： AR 页面 8797 实时渲染机器人姿态与工件框；机械臂画面上叠加 3D 框由 8791 的 arm/gold/surface 三路相机供给。

内参已标，手眼未标 —— 如实写明

项	状态	数值 / 说明
相机内参 fx/fy	已标定	394.06 / 393.47
主点 cx/cy	已标定	318.44 / 238.66
畸变	已标定	k1 −0.0539 ， k2 0.0571
手眼外参 T_base_cam	未标定	需零运动人工拖动采集 10+ 位姿
深度单位	已知	D405 原始单位 0.1 mm

标定怎么做（不猜）

1. 机械臂断电，人工拖动到 10 个以上不同位姿
2. 每个位姿拍标定板，记录 TCP 与图像对应点
3. 解 T_base_cam ，重投影误差 ⩽ 2 px 才取值
4. 结果写回 config/calib/zmax_calib.json
5. 复核：把已知点 3D 投影到图上，肉眼对得上

安全与动作约束

能动手的前提是每层都能拦住

层	约束	数值
速度	末端合速度上限	0.5 m/s
速度	关节指令速度上限	1–1000 mm/s （档位内可调）
力	插入力上限	40 N （超限即停）
步长	单步位移 / 向下位移	50 mm / 20 mm
授权	动作授权来源	单一来源，过期即拒发
停机	急停 + 光幕	双路急停、人员靠近降速停机

所有动作先过闸再下发；被拦下也留证（谁拦的、哪一条、什么值）。

真源与复现

每个数字都能自己跑一遍

文件 / 命令	作用
config/robot/zmax_robot_spec.json	运动学、限位、质量（ URDF 导出， sha 4e0288ac88042652 ）
.../moveit_xms5/urdf/xms5_r800_w4g3b4c.urdf	厂家 URDF 原件
.../urdf/meshes/*.stl	厂家外形网格（ 7 个，含底座）
tools/render_robot_views.py --pose zero	生成四视图与尺寸标注（本 PPT 的图）
tools/build_ar_robot_deck.py	本 PPT 生成脚本，改内容改这里

复现： cd /home/ubuntu/zmax && ./gui-venv311/bin/python tools/render_robot_views.py --pose zero

下一步：标手眼，再谈叠加

① 手眼标定（T_base_cam）→ ② 工位场景重建 → ③ AR 页面把机器人姿态与工件框对上真机画面

智蜂创元 ZFCY · Z-MAX 具身智能机器人平台